

Kortfattade lösningar till tentamen i TSRT19/23 Reglerteknik

Tentamensdatum: 16 januari 2026

Uppgift 1

(a)

Systemet ges av $G(s) = \frac{1}{s^2+as}$ och regulatorn är $F(s) = K_P + K_D s$. Det slutna systemets ges av $\frac{G(s)F(s)}{1+G(s)F(s)}$ vilket blir $\frac{K_P+K_D s}{s^2+as+K_P+K_D s}$ så vår karakteristiska ekvation blir

$$s^2 + (a + K_D)s + K_P = 0$$

För stabilitet i ett andra ordningens system krävs att samtliga koefficienter är strikt positiva. **Svar:** $K_D > -a$ och $K_P > 0$.

(b)

Överföringsfunktionen ges av $G(s) = -1 + \frac{2s+3}{s^2+4s+2}$. Gemensam nämnare ger:

$$G(s) = \frac{-(s^2 + 4s + 2) + 2s + 3}{s^2 + 4s + 2} = \frac{-s^2 - 2s + 1}{s^2 + 4s + 2}$$

Invers laplacetransform ger differentialekvationen mellan $u(t)$ och $y(t)$: **Svar:** $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 2y(t) = -\ddot{u}(t) - 2\dot{u}(t) + u(t)$.

(c)

En PI-regulator kan krävas för att eliminera stationära fel orsakade av **störningar** på insignalen som vi lärde oss på PID-labben. Trots att processens pol i origo garanterar noll fel vid referenssteg, krävs en integralterm i regulatorn för att hantera statiska signalsstörningar. Det kan även handla om att vi t.ex vill kunna följa linjärt växande referenssignaler, så kallade ramper. För det krävs minst 2 poler i origo i det öppna systemet.

(d)

Modellen är $G(s) = \frac{k}{s+\alpha} = \frac{k/\alpha}{\frac{s}{\alpha}+1}$.

- Statisk förstärkning: $G(0) = \frac{k}{\alpha}$. Vi noterar att en insignal av amplitud på 400 ger en utsignal med amplitud på 8, vilket ger $G(0) = \frac{8}{400} = 0.02$.
- Tidskonstant: Vid $t = 200$ min har temperaturen nått ca 63% av slutvärdet ($0.63 \cdot 8 \approx 5.04^\circ\text{C}$).
 $\tau = 1/\alpha = 200 \implies \alpha = 0.005$.

Detta ger $k = 0.02 \cdot 0.005 = 0.0001$. **Svar:** $\alpha = 0.005, k = 0.0001$.

(e)

Baserat på statisk förstärkning kan vi direkt se C- G_4 (förstärkning 4), D- G_3 (förstärkning 0.25). Av de två återstående är måste vi ha A- G_2 (reella poler, inga oscillationer), B- G_1 (komplexa poler, oscillationer), .

Uppgift 2

(a)

Figuren visar ett system som har dämpat amplituden insignalens amplitud på 1 till 0.8, samt gett en tidsförskjutning på ca 1, vilket ger en fasförskjutning på 1. För att ta fram en modell enligt kollegans förslag använder vi samband för förstärkning och fasförskjutning för ett första ordningens system $|G(1i)| = \frac{K}{\sqrt{\tau^2+1}} = 0.8, \arctan(\tau) = 1$ ur vilket vi får $\tau = \tan(1) \approx 1.56$ och $K = 0.8\sqrt{1+1.56^2} \approx 1.48$.

Att modellen är inkorrekt kan t.ex ses genom att vi räknar ut förstärkning vid 100 rad/s vilket blir $|G(100i)| = \frac{1.48}{\sqrt{(1.56 \cdot 100)^2 + 1}} \approx 0.0095$ vilket är mycket större än den uppmätta amplituden 0.0004.

Man kan även se det direkt utan att blanda in den empiriskt framtagna modellen. Förstärkningen vid 10 resp 100 rad/s skiljer sig åt med en faktor 100. Förstärkning för ett första ordningens system faller av med en faktor 10 per tiodubbling av frekvensen (det är detta vi kallar lutning -1 i loglogskala), så ett sådant system kan inte förklara en faktor 100 i förstärkningsminskning (förstärkningen för höga frekvenser för vårt system är ungefär $\frac{K}{\tau\omega}$).

(b)

Fasen passerar -180° vid $\omega \approx 3$ rad/s. Amplituden är där ca 20 dB (10). Således måste förstärkningen sjunka med en faktor 10 för att slutna systemet ska kunna vara stabilt. **Svar:** $0 < K_P < 0.1$.

(c)

$e_0 = \frac{1}{1+K_P G(0)} < 0.1$. Vi har $G(0) = 100$ (amplitudförstärkning går mot 40 dB) och får $K_P > 9/100$.

Uppgift 3

(a)

Processen beskrivs av $\dot{x} = Ax + Bu$. Stabiliteten avgörs av egenvärdena till matrisen A :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Karakteristiska ekvationen: $\det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)^2 - 4 = \lambda^2 + 2\lambda - 3 = (\lambda + 3)(\lambda - 1) = 0$. **Svar:** Systemet är **instabilt** då ett egenvärde ($\lambda = 1$) ligger i höger halvplan.

(b)

Vi söker $L = \begin{pmatrix} l_1 & l_2 \end{pmatrix}$ så att $\det(sI - (A - BL)) = (s + 3)^2 = s^2 + 6s + 9$.

$$BL = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_1 & l_2 \\ 2l_1 & 2l_2 \end{pmatrix} \implies A - BL = \begin{pmatrix} -1 - l_1 & 2 - l_2 \\ 2 - 2l_1 & -1 - 2l_2 \end{pmatrix}$$

Karakteristiskt polynom: $s^2 + (l_1 + 2l_2 + 2)s + (5l_1 + 4l_2 - 3)$. Jämförelse av koefficienter: 1. $l_1 + 2l_2 + 2 = 6 \implies l_1 + 2l_2 = 4$ 2. $5l_1 + 4l_2 - 3 = 9 \implies 5l_1 + 4l_2 = 12$ Lösningen ger $l_1 = 4/3$ och $l_2 = 4/3$. För att få stationär förstärkning 1 beräknas l_0 :

$$G_{cl}(0) = C(BL - A)^{-1}B \cdot l_0 = 1 \implies \frac{5}{9} \cdot l_0 = 1 \implies l_0 = 1.8$$

Svar: $L = [4/3, 4/3]$ och $l_0 = 1.8$.

(c)

$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ ger observerbarhetsmatrisen $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Då $\det(\mathcal{O}) = -2 \neq 0$ är systemet observerbart och sålunda går det att skatta de två ämnena från mätningar $x_2(t)$.

(d)

Det enda som påverkas är vår definition av reglerad signal, dvs C , vilket gör att l_0 måste räknas om för att få enhetsförstärkning från referens till x_2 . Polplaceringen påverkas inte av valet av C !

Uppgift 4

(a)

Eftersom vi är ointresserade av överföringsfunktion från $u_{1,ref}$ kan vi sätta denna till 0. Vi börjar med uppritade samband i figuren

$$\begin{aligned}Y(s) &= G_1(s)U_1(s) + G_2(s)U_2(s) \\U_1(s) &= F_1(s)(R(s) - Y(s)) \\U_2(s) &= F_2(s)(-U_1(s))\end{aligned}$$

dvs

$$Y(s) = G_1(s)F_1(s)(R(s) - Y(s)) + G_2(s)F_2(s)(-F_1(s)(R(s) - Y(s)))$$

Vi bryter ut och får $Y(s) = \frac{G_1(s)F_1(s) - G_2(s)F_2(s)F_1(s)}{1 + G_1(s)F_1(s) - G_2(s)F_2(s)F_1(s)} R(s)$. Den sökta överföringsfunktionen är således $\frac{G_1(s)F_1(s) - G_2(s)F_2(s)F_1(s)}{1 + G_1(s)F_1(s) - G_2(s)F_2(s)F_1(s)}$.

(b)

Låt x_1 vara signalen efter $G_1(s)$ och x_2 signalen efter $G_2(s)$. Vi har då utsignalen definierad enligt $y = x_1 + x_2$. Från figur har vi $X_1(s) = \frac{1}{s}U_1(s)$ och $X_2(s) = \frac{1}{s+2}U_2(s)$ vilket ger $\dot{x}_1 = u_1$ och $\dot{x}_2 = -2x_2 + u_2$. Vi har även $u_1 = r - y = r - (x_1 + x_2)$ och $u_2 = -u_1 = -r + x_1 + x_2$. Sammanställt ger detta: $\dot{x}_1 = -x_1 - x_2 + r$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_2 - r$, $y = x_1 + x_2$.

(c) Motivering koppling Stegsvär–Rotort

Kopplingen sker genom analys av systemtyp, stabilitet och polernas natur:

- **Stegsvär 1 – Rotort 4:** Stegsvär 1 är det enda svaret som är helt **monotont** (saknar översläng och oscillationer). För att detta ska vara möjligt för något $K > 0$ måste det finnas ett område där samtliga slutna poler är reella. Rotort 4 är den enda som startar med tre reella poler och har grenar längs den reella axeln.
- **Stegsvär 4 – Rotort 1:** Stegsvär 4 har slutvärdet 1, vilket innebär noll statiskt reglerfel. Detta kräver en integrator ($s = 0$) i kretsförstärkningen. Kretsförstärkningens poler ges av startpunkter. Rotort 1 är den enda som har en startpunkt i origo.
- **Stegsvär 3 – Rotort 2:** Stegsvär 3 visar ett instabilt system med växande oscillationer. Detta innebär att polerna korsar imaginäraxeln ut i höger halvplan. Då Rotort 1 och 4 redan är parade, återstår Rotort 2 som visar detta beteende för komplexa poler.
- **Stegsvär 2 – Rotort 3:** Stegsvär 2 är stabilt och oscillativt. Enda kvarvarande alternativet rotort 3 har två komplexa poler med konstant realdel -0.5 för alla K , vilket ger ett stabilt system och således passar.

Svar: S1–R4, S2–R3, S3–R2, S4–R1.

Uppgift 5

(a)

Slutna systemets karakteristiska ekvation med friktion: $0.1s^2 + (f + 1.5)s + 10 = 0$. Stabilt för alla fysikaliska $f > 0$ med god marginal

(b)

Oscillativt kan ske vid komplexa poler vilket fås om $(f + 1.5)^2 < 4 \implies 0 < f < 0.5$.

(c)

Relativt modellfel: $\Delta_G(s) = \frac{G(s) - G^0(s)}{G^0(s)} = \frac{-f}{0.1s + f}$.

(d)

Vid $\omega = 0$ är $|\Delta_G(0)T(0)| = 1 \cdot 1 = 1$. Robusthetskriteriet kräver $|\Delta_G T| < 1$, vilket innebär att det aldrig kan garantera stabilitet för något f , trots att systemet alltid är stabilt. Kriteriet är alltså extremt konservativt här.